2.4. Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing)

Làm mượt đường đi thay các góc gãy của kết quả tìm kiếm bằng đoạn chuyển tiếp phù hợp với chuyển động robot. Đây là bước xử lý hình học; sau đó cần gán quy luật thời gian để tạo quỹ đạo tham chiếu [11]. Phần này xét đường phẳng $\mathbf{p}(u) = [x(u), y(u)]^T$; dấu phẩy chỉ đạo hàm theo tham số u, còn dấu chấm chỉ đạo hàm theo thời gian.

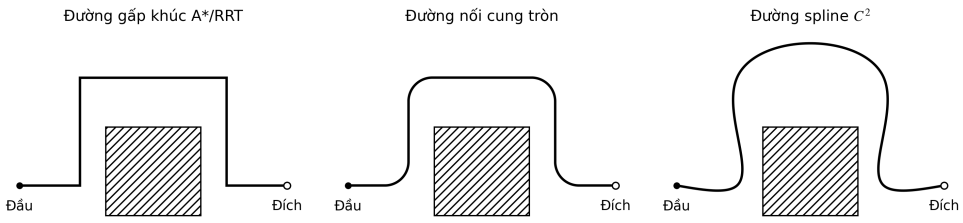
2.4.1. Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên.

a. Biểu diễn đường đi dạng đường gấp khúc

A*, Dijkstra hoặc PRM, RRT dùng bộ nối thẳng thường trả về chuỗi điểm nối bằng các đoạn thẳng. Đường liên tục về vị trí nhưng tiếp tuyến đổi đột ngột tại các góc. Lưới 4 hoặc 8 hướng dễ tạo đường bậc thang; lấy mẫu ngẫu nhiên có thể tạo những đoạn ngoằn ngoèo. Tăng độ phân giải hoặc số mẫu giúp cải thiện hình dạng nhưng làm tăng chi phí tính toán.

b. Hệ quả đối với chuyển động của robot

Tại góc gãy, robot không thể vừa bám chính xác vừa duy trì tốc độ khác không với gia tốc hữu hạn. Xe vi sai có thể dừng–xoay–đi, nhưng thời gian tăng và chuyển động bị ngắt quãng. Nếu bộ bám tự cắt góc, xe có thể đi vào vùng chưa được kiểm tra an toàn. Nối bằng cung tròn tiếp xúc giúp liên tục hướng, song độ cong vẫn có thể nhảy tại chỗ nối với đoạn thẳng.



Hình 2.5: So sánh đường đi gấp khúc và đường đi được làm mượt

c. Yêu cầu của bước làm mượt

Đường mới phải giữ điểm đầu, điểm đích, hướng yêu cầu và các điểm tác vụ bắt buộc; đồng thời bảo đảm khoảng hở, hạn chế độ cong và tránh vòng lặp. Có thể bỏ các nút dư bằng nối tắt nếu toàn bộ đoạn nối an toàn. Sau làm mượt phải kiểm tra lại va chạm theo kích thước thân xe. Nếu không có đoạn chuyển tiếp phù hợp, cần đổi tuyến hoặc dùng thao tác dừng–xoay có kiểm tra.

2.4.2. Khai triển toán học đường cong tham số: Thuật toán Bézier Curve và B-Spline Curve bậc cao.

a. Đường cong Bézier và đa thức Bernstein

Đường Bézier được xác định từ các điểm điều khiển, thuận tiện để thiết kế đoạn bo góc và điều chỉnh hướng đầu cuối. Với $n+1$ điểm $\mathbf{P}_0, \ldots, \mathbf{P}_n$, biểu thức tổng quát là

$$\mathbf{p}(u) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \mathbf{P}_i, \qquad 0 \le u \le 1. \tag{2.1}$$

Các trọng số Bernstein không âm và có tổng bằng một, nên đường nằm trong bao lồi của các điểm điều khiển. Đường đi qua hai điểm đầu cuối nhưng thường không đi qua các điểm điều khiển ở giữa [8].

Hướng tiếp tuyến đầu phụ thuộc đoạn $\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1$, hướng cuối phụ thuộc đoạn $\mathbf{P}_{n-1}\mathbf{P}_n$. Dịch các điểm lân cận đầu cuối cho phép chỉnh cách đường cong đi vào và đi ra khỏi góc cua. Thuật toán de Casteljau tính điểm trên đường bằng nội suy tuyến tính lặp, đồng thời có thể chia đường thành các đoạn nhỏ để kiểm tra hình học [10].

b. Bézier bậc 5 và ghép các đoạn chuyển tiếp

Bézier bậc 5 có sáu điểm điều khiển, cho phép đặt vị trí cùng đạo hàm bậc nhất và bậc hai ở cả hai đầu. Các quan hệ tại đầu đoạn có dạng

$$\mathbf{p}'(0) = 5(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \qquad \mathbf{p}''(0) = 20(\mathbf{P}_2 - 2\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_0). \tag{2.2}$$

Đầu cuối có quan hệ tương tự theo thứ tự các điểm điều khiển. Nhờ đó, có thể đặt hướng tiếp tuyến theo hai đoạn cần nối và chọn đạo hàm bậc hai để điều chỉnh độ cong. Các đạo hàm này được lấy theo tham số hình học, chưa phải vận tốc và gia tốc thực của xe.

Khi ghép hai đoạn, liên tục C^0 yêu cầu chung vị trí; C^1 yêu cầu khớp thêm đạo hàm bậc nhất; C^2 yêu cầu khớp cả đạo hàm bậc hai theo cùng tham số. Nếu hai đoạn dùng các khoảng tham số khác nhau, phải quy đổi tỷ lệ đạo hàm trước khi so khớp. Đặt các điểm điều khiển thẳng hàng chỉ giúp liên tục hướng, chưa đủ kết luận C^2.

Đối với bo góc giữa hai đoạn thẳng, có thể chọn độ cong đầu cuối bằng không để chuyển tiếp êm về hình học. Tuy vậy, bậc cao không tự bảo đảm bán kính cua đủ lớn hoặc tránh được vật cản; các điểm điều khiển vẫn phải được lựa chọn trong miền an toàn.

c. Đường B-Spline và công thức truy hồi Cox–de Boor

B-Spline phù hợp với đường dài gồm nhiều đoạn vì bậc đường cong được chọn độc lập với số điểm điều khiển. Đường được biểu diễn bằng tổng có trọng số $\mathbf{p}(u) = \sum_i N_{i,p}(u)\mathbf{P}_i$, trong đó p là bậc, còn $N_{i,p}$ là hàm cơ sở xác định trên vector nút không giảm. Công thức Cox–de Boor xây dựng hàm cơ sở bậc cao từ bậc thấp:

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u). \tag{2.3}$$

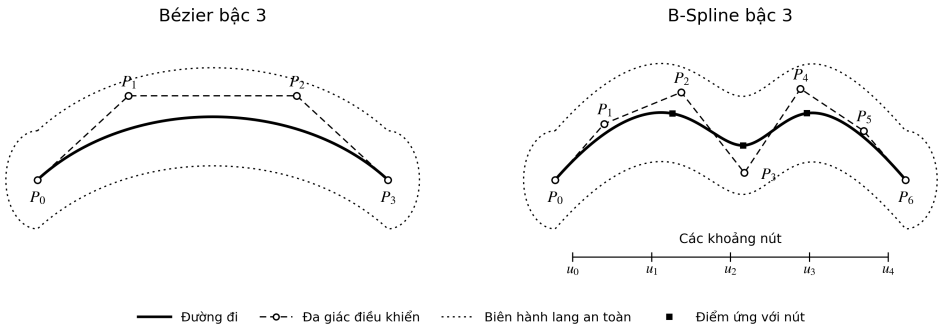
Hàm cơ sở bậc không bằng một trên khoảng nút tương ứng và bằng không ở ngoài; hạng có mẫu số bằng không được quy ước đóng góp không. Với đường kẹp hai đầu, nút đầu và cuối lặp $p+1$ lần để đường đi qua hai điểm điều khiển biên [9].

Tại nút trong có bội $k \leq p$, mức liên tục được bảo đảm là C^{p-k}. Vì vậy, B-Spline bậc 3 với nút đơn đạt C^2, còn bậc 5 với nút đơn đạt C^4. Tăng bội nút làm giảm mức liên tục. Tính cục bộ giúp việc chỉnh một điểm điều khiển chỉ ảnh hưởng một vùng của đường, thuận tiện hơn khi sửa tuyến dài.

d. Lựa chọn điểm điều khiển và bảo toàn miền tự do

Bézier thích hợp với đoạn chuyển tiếp ngắn; B-Spline phù hợp khi cần chỉnh sửa cục bộ trên nhiều đoạn. Không nên mặc nhiên coi chuỗi nút tìm đường là các điểm mà đường cong chắc chắn đi qua. Các vị trí tác vụ bắt buộc cần được đặt thành ràng buộc riêng.

Nếu các điểm điều khiển có ảnh hưởng nằm trong cùng một hành lang lồi an toàn, tính bao lồi giúp giữ đoạn cong trong hành lang đó. Chỉ kiểm tra từng điểm điều khiển ở ngoài vật cản là chưa đủ, vì đường nối giữa chúng vẫn có thể cắt vật cản. Hành lang cần tính đến kích thước xe và khoảng dự phòng; nếu không có chứng nhận bao lồi, phải kiểm tra đường cong bằng chia nhỏ hoặc kiểm tra va chạm thích hợp.



Hình 2.6: Đường Bézier, B-Spline và hành lang an toàn

2.4.3. Đảm bảo tính liên tục độ cong (G^2/C^2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh.

a. Phân biệt liên tục tham số và liên tục hình học

Liên tục tham số C^2 đòi hỏi vị trí và hai đạo hàm đầu khớp nhau theo cùng tham số. Liên tục hình học G^2 yêu cầu chung vị trí, hướng tiếp tuyến và độ cong, nhưng cho phép thay đổi tốc độ chạy tham số giữa hai đoạn. Với đường chính quy, C^2 kéo theo G^2, còn chiều ngược lại không nhất thiết đúng nếu giữ nguyên cách tham số hóa [10].

Phân biệt này giúp tránh nhầm độ trơn của hình dạng với độ trơn của chuyển động. Hai đoạn nối êm về hình học vẫn có thể tạo bước nhảy vận tốc nếu gán thời gian không phù hợp. Ngược lại, chỉ giảm tốc không biến một góc gãy thành một đoạn cong liên tục.

b. Độ cong và tính tương thích với ràng buộc phi holonomic

Với đường phẳng chính quy, tức $\|\mathbf{p}'(u)\| > 0$, độ cong có dấu được tính bởi

$$\kappa(u) = \frac{x'(u)y''(u) - y'(u)x''(u)}{(x'(u)^2 + y'(u)^2)^{3/2}}. \tag{2.4}$$

Độ cong cho biết hướng tiếp tuyến thay đổi nhanh hay chậm theo chiều dài đường. Đường thẳng có độ cong bằng không; độ cong lớn tương ứng với cua gắt. Điều kiện chính quy loại trừ các điểm mà tiếp tuyến không xác định, có thể xuất hiện nếu bố trí điểm điều khiển không phù hợp.

Khi xe đi tiến và hướng thân trùng tiếp tuyến, quan hệ động học là

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \omega = v\kappa. \tag{2.5}$$

Cách dựng này đáp ứng ràng buộc không trượt ngang của mô hình vi sai [11]. Nếu vận tốc liên tục, độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy của tốc độ quay. Khi độ cong tăng, cần giảm vận tốc để giữ yêu cầu quay trong khả năng của xe.

Xe ba bánh dùng hai bánh chủ động để tạo chuyển động, bánh tự lựa hỗ trợ cân bằng. Khả năng quay tại chỗ không thay thế yêu cầu làm mượt khi cần chạy liên tục. Với pha quay tại chỗ, vận tốc tịnh tiến bằng không nhưng tốc độ quay có thể khác không; pha này phải mô tả riêng. Nhiệm vụ đi lùi hoặc đổi chiều cũng cần phân chia các pha và xác định lại quan hệ giữa hướng thân với hướng đi.

c. Ràng buộc tốc độ bánh xe, gia tốc và độ biến thiên độ cong

Theo mô hình vi sai, tốc độ mỗi bánh phụ thuộc đồng thời vận tốc tâm xe và độ cong. Khi vào cua, bánh ngoài quay nhanh hơn bánh trong; vì vậy tốc độ tâm xe nhỏ chưa đủ bảo đảm cả hai động cơ đều nằm trong giới hạn. Cần xét thêm tốc độ quay thân xe và gia tốc ngang, vốn tăng theo bình phương vận tốc khi độ cong không đổi.

Độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy tốc độ quay, nhưng chưa bảo đảm gia tốc bánh xe nhỏ hoặc liên tục. Gia tốc quay của thân xe phụ thuộc cả gia tốc dọc lẫn tốc độ biến thiên độ cong theo chiều dài đường. Do đó, cần kiểm tra những vùng đổi độ cong nhanh và giảm tốc trước khi tới đoạn cua. Đường bậc cao tạo thuận lợi cho chuyển tiếp, song vẫn phải kiểm tra các giới hạn cụ thể của truyền động.

d. Kết hợp với quy luật thời gian và quy trình áp dụng

Sau khi chốt hình học, quy luật thời gian xác định robot đi qua từng vị trí lúc nào và nhanh đến mức nào. Profile chữ S có thể dùng cho chuyển động dọc đường, nhưng phải điều chỉnh theo giới hạn cục bộ tại các đoạn cong. Giới hạn jerk của chuyển động dọc đường chưa tự bảo đảm mọi thành phần gia tốc và jerk trên mặt phẳng đều phù hợp.

Quy trình áp dụng gồm tìm đường và loại nút dư; xác định điểm bắt buộc cùng hành lang an toàn; dựng Bézier hoặc B-Spline; kiểm tra tiếp tuyến, độ cong và va chạm; sau đó gán thời gian có xét tăng tốc, giảm tốc. Cuối cùng, sinh tham chiếu vị trí, hướng, vận tốc và tốc độ quay, quy đổi sang lệnh hai bánh và kiểm tra trước khi đưa tới bộ bám.

Chất lượng được đánh giá qua chiều dài đường, khoảng hở nhỏ nhất, độ cong lớn nhất, tốc độ/gia tốc bánh xe và thời gian hành trình. Đường mượt chỉ được chấp nhận khi đồng thời an toàn về hình học và phù hợp với khả năng chuyển động của robot.

So sánh mối nối G^1, G^2, độ cong và tốc độ hai bánh

(Bổ sung hình ảnh sau)

Hình 2.7: Mối nối liên tục hình học và ảnh hưởng đến chuyển động robot